



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES

STAGE DE FIN DE PREMIÈRE ANNÉE

DiaboCare Agent

Système de suivi automatisé par agent IA pour patients diabétiques

Préparé par :
GOUALY Mohamed AMINE

Encadré par :
Dr Mohamed KAYYALI

Année Universitaire : 2025–2026

Dédicace

Nous dédions ce travail à :

*Nos mères, sources de tendresse et d'amour pour leur soutien tout au long de notre
vie scolaire.*

*Nos pères, qui nous ont toujours soutenus et qui ont fait tout leur possible pour nous
aider.*

Nos frères et nos sœurs, que nous aimons beaucoup.

Notre grande famille.

Nos cher(e)s ami(e)s, et enseignants.

Tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Que Dieu leur accorde santé et prospérité.

Remerciements

Nous tenons à remercier en premier lieu l'initiateur de ce projet pour toute sa sympathie, sa disponibilité et son soutien : nous voulons bien sûr parler de notre encadrant Dr Mohamed KAYYALI.

Nous remercions aussi tous les membres du Jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail, afin de lui donner une valeur ajoutée par leurs remarques et leurs critiques.

Nous remercions également tous les enseignants de l'ENSIAS pour la qualité de l'enseignement qu'ils nous ont dispensé pendant nos études. Cela nous a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser ce projet.

Nous remercions enfin toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, qu'elles soient près ou loin, directement ou indirectement impliquées. Nous voulons leur exprimer notre profonde reconnaissance pour l'aide précieuse qu'elles nous ont apportée.

Résumé

Ce rapport présente les travaux que j'ai accomplis dans le cadre de mon stage d'été de première année à l'ENSIAS, au sein de l'entreprise 4D Business Consulting, dans la filière Smart System Engineering. L'objectif principal de ce projet est de créer un agent IA autonome qui assure le suivi automatisé des patients diabétiques après leurs consultations médicales. Afin de rendre ce système accessible et utilisable dans un contexte réel, j'ai développé deux interfaces web : une interface patient permettant aux patients de communiquer avec l'agent directement depuis leur navigateur, et une interface médecin offrant un tableau de bord complet pour consulter l'état des patients en temps réel. Le système supporte deux modes de fonctionnement : un mode quotidien où l'agent contacte automatiquement les patients par email avec un lien personnalisé, et un mode urgence où le patient peut contacter l'agent à tout moment en cas de malaise. De plus, le système est capable de communiquer avec les patients dans leur langue maternelle grâce à un mécanisme de traduction automatique intégré. Pour atteindre cet objectif, j'ai commencé par analyser les besoins des cliniques et étudier les solutions existantes, telles que AMANDA et Dia-Vera.

Mots clés : LLM, Diabète, Interface Web.

Abstract

This report presents the work accomplished during my first-year summer internship at ENSIAS, within the company 4D Business Consulting, in the Smart System Engineering program. The main objective of this project is to create an autonomous AI agent that ensures the automated follow-up of diabetic patients after their medical consultations. In order to make this system accessible and usable in a real context, I developed two web interfaces: a patient interface allowing patients to communicate with the agent directly from their browser, and a doctor interface offering a complete dashboard to consult the state of patients in real time. The system supports two operating modes: a daily mode where the agent automatically contacts patients by email with a personalized link, and an emergency mode where the patient can contact the agent at any time in case of discomfort. Furthermore, the system is capable of communicating with patients in their native language through an integrated automatic translation mechanism. To achieve this objective, I started by analyzing clinical needs and studying existing solutions such as AMANDA and Dia-Vera.

Keywords: LLM, Diabetes, Web Interface.

Liste des abréviations

Abréviation	Désignation
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface
ReAct	Reasoning and Acting
JSON	JavaScript Object Notation
HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheet
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
OMS	Organisation Mondiale de la Santé

Table des figures

1.1	Schéma méthode en cascade (Waterfall)	9
1.2	Diagramme de Gantt de base	10
2.1	Architecture générale du système DiaboCare Agent	13
2.2	Diagramme de cas d'utilisation	14
2.3	Diagramme d'activité : Mode quotidien	18
2.4	Diagramme d'activité : Mode urgence	19
2.5	Diagramme de séquence d'une session de suivi	21
3.1	Email de suivi quotidien reçu par le patient	25
3.2	Conversation entre le patient et l'agent DiaboCare : Mode quotidien . .	26
3.3	Historique du patient affiché à la fin d'une session	26
3.4	Session en mode urgence : conversation et historique du patient	27
3.5	Cas particulier 1 : Hyperglycémie détectée	29
3.6	Email d'alerte envoyé au médecin : Hyperglycémie	29
3.7	Cas particulier 2 : Hypoglycémie détectée	30
3.8	Email d'alerte envoyé au médecin : Hypoglycémie	30
3.9	Cas particulier 3 : Glycémie normale mais symptômes suspects	31
3.10	Email d'alerte de surveillance envoyé au médecin	32
3.11	Cas particulier 4 : Oubli de médicaments deux jours consécutifs	32
3.12	Email d'alerte envoyé au médecin : Oubli de médicaments	32
3.13	Gestion des erreurs : Nom du patient introuvable	33
3.14	Gestion des erreurs : Mot de passe incorrect	33
3.15	Gestion des erreurs : Valeur glycémique invalide	33
3.16	Gestion des erreurs : Message du patient non compris	34
3.17	Suivi quotidien déjà effectué par le patient	34
3.18	Structure de la base de données Patients.json	35
3.19	Tableau de bord médecin : historique complet des patients	36

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	v
Table des figures	vi
Table des matières	vii
Introduction Générale	1
1 Contexte du travail	2
1.1 Présentation du projet	2
1.2 Cahier des charges	3
1.2.1 Périmètre	3
1.2.2 Identification des acteurs	3
1.2.3 Spécification des besoins fonctionnels	4
1.2.4 Spécification des besoins non fonctionnels	6
1.3 Étude de l'existant	7
1.3.1 AMANDA	7
1.3.2 Dia-Vera	7
1.3.3 Comparaison avec DiaboCare Agent	8
1.4 Méthodologie	8
1.4.1 Description de la méthodologie de gestion de projet	8
1.4.2 Justification du choix	9
1.5 Planification	10
1.5.1 Diagramme de Gantt	10

1.6	Équipe du travail	10
2	Conception	12
2.1	Architecture générale du système	12
2.2	Diagramme de cas d'utilisation	13
2.3	Description des interactions	14
2.4	Diagramme d'activité	17
2.5	Diagramme de séquence	20
3	Réalisation	23
3.1	Outils utilisés	23
3.1.1	Ressources logicielles	23
3.1.2	Langages et technologies	24
3.1.3	Bibliothèques et framework	24
3.2	Description de l'application	25
3.2.1	Interface web patient : Mode quotidien	25
3.2.2	Interface web patient : Mode urgence	27
3.2.3	Cas particuliers	28
3.2.4	Base de données JSON	34
3.2.5	Dashboard médecin	35
	Conclusion Générale	37
	Bibliographie	38

Introduction Générale

Le diabète est une maladie chronique très répandue dans le monde. Selon l'OMS, plus de 830 millions de personnes étaient touchées par cette maladie en 2022. L'Organisation Mondiale de la Santé a également indiqué que le diabète était la septième cause de décès dans le monde en 2016. Entre 2000 et 2016, le nombre de décès prématurés liés au diabète a augmenté de 5 pour cent. Au Maroc, le diabète est un problème de santé publique important. Le nombre de personnes atteintes de diabète augmente de plus en plus.

Après une hospitalisation ou une consultation médicale, de nombreux patients diabétiques ont des difficultés à suivre leur état de santé de manière rigoureuse. Ils oublient de prendre leurs médicaments, ne vérifient pas régulièrement leur niveau de sucre dans le sang, ou manquent leurs rendez-vous de suivi. Cela peut entraîner des complications graves et des réhospitalisations coûteuses pour le système de santé. L'intelligence artificielle, en particulier les agents autonomes, peut aider à résoudre ce problème.

C'est pourquoi nous avons créé le projet DiaboCare Agent. Ce projet propose un agent autonome qui peut suivre les patients diabétiques après leurs consultations médicales. L'agent contacte les patients de manière proactive, collecte leurs données de santé, détecte les anomalies dans leur niveau de sucre dans le sang, et alerte les professionnels de santé en cas de situation critique.

Notre rapport est divisé en plusieurs parties. Le premier chapitre explique le contexte médical de notre projet, étudie les solutions existantes, et justifie notre approche. Le deuxième chapitre décrit la structure de l'agent DiaboCare, les choix technologiques que nous avons faits, et les fonctionnalités que nous avons mises en place. Le troisième chapitre présente les résultats de notre évaluation du système, les mesures de performance que nous avons prises, et une démonstration du prototype. Enfin, nous concluons notre rapport par une conclusion générale et des suggestions pour améliorer les versions futures du système.

Contexte du travail

Introduction

Le diabète est une maladie qui nécessite un suivi quotidien rigoureux. Malheureusement, beaucoup de patients ne bénéficient pas d'un accompagnement suffisant entre les consultations médicales, ce qui peut entraîner des complications graves. Dans ce chapitre, nous allons présenter notre projet DiaboCare Agent qui propose une solution à ce problème. Nous commencerons par décrire le contexte général du projet et la problématique qu'il cherche à résoudre. Ensuite, nous détaillerons le cahier des charges en précisant les acteurs impliqués et les fonctionnalités attendues du système. Nous passerons ensuite en revue les solutions existantes pour comprendre ce qui a déjà été fait dans ce domaine. Enfin, nous présenterons la planification suivie tout au long du projet ainsi que l'équipe qui l'a réalisé.

1.1 Présentation du projet

DiaboCare Agent est un système automatisé qui permet de suivre les patients diabétiques. Après une consultation médicale, les patients diabétiques ont besoin d'un suivi quotidien pour surveiller leur glycémie, prendre leurs médicaments et détecter rapidement les signes d'alerte. Les médecins ne peuvent pas contacter chaque patient individuellement chaque jour, c'est pourquoi DiaboCare Agent est utile. L'agent contacte les patients automatiquement, collecte leurs données de santé, analyse les résultats et envoie un email au médecin si nécessaire. Les patients peuvent également contacter DiaboCare Agent à tout moment s'ils ne se sentent pas bien, ce qui est très important en cas d'urgence.

Les objectifs de ce travail sont multiples, à savoir :

- Développer un agent IA autonome capable d'assurer le suivi automatisé des patients diabétiques.

- Concevoir des interfaces web fonctionnelles :
 - Une interface **mode urgence** permettant au patient de contacter l'agent à tout moment en cas de malaise.
 - Une interface **mode quotidien** permettant à l'agent de contacter les patients chaque jour automatiquement.
 - Une interface **médecin** offrant un tableau de bord complet pour consulter l'état des patients en temps réel.

1.2 Cahier des charges

1.2.1 Périmètre

Ce projet est un prototype conçu dans un environnement simulé pour le diabète de type 2. Il utilise exclusivement des données fictives, sans aucun recours à des informations réelles de patients.

1.2.2 Identification des acteurs

Avant de détailler les fonctionnalités du système, il faut identifier les différents acteurs qui interagissent avec DiaboCare Agent. Un acteur est une entité extérieure au système qui interagit directement avec lui. Les principaux profils qui auront à utiliser notre système sont les suivants :

- **Le patient** est la personne qui bénéficie le plus de ce système. Il doit répondre aux messages que l'agent lui envoie chaque jour via l'interface web accessible depuis son navigateur. Le patient doit également fournir des informations sur son taux de sucre dans le sang et sur les médicaments qu'il prend. S'il ne se sent pas bien, il peut contacter l'agent à tout moment en accédant à l'interface web du mode urgence.
- **L'agent IA** est une partie très importante du système. Il surveille les données que les patients lui envoient via les interfaces web, les analyse et réagit en fonction de ces données. L'agent IA prend des décisions en se basant sur des règles médicales et un modèle de langage, puis affiche ses réponses directement dans l'interface web du patient en temps réel.
- **Le médecin** est le professionnel de santé qui s'occupe du patient. Il reçoit des alertes critiques de l'agent IA par courrier électronique en cas de situation urgente. Le médecin peut également consulter en temps réel l'état de ses patients, leur historique glycémique et les alertes générées en accédant à l'interface web médecin depuis son navigateur.

- **La base de données** est un fichier JSON qui stocke toutes les informations relatives aux patients. Ce fichier contient les profils des patients, leur historique glycémique, le compteur de médicaments non pris, la langue préférée du patient ainsi que la date de la dernière session effectuée, permettant ainsi à l'agent de savoir si le patient a déjà réalisé son suivi quotidien.
- **Le serveur Gmail (SMTP)** est un acteur externe du système. Il est utilisé par l'agent pour envoyer deux types d'emails : des alertes critiques au médecin responsable en cas d'anomalie détectée chez un patient, et des liens de suivi quotidien personnalisés aux patients chaque matin pour les inviter à effectuer leur suivi de la journée.

1.2.3 Spécification des besoins fonctionnels

Le système sera créé dans le but de réaliser les fonctions suivantes :

Fonctionnalité 1 : Gestion de la base de données patients

Description : Permettre à l'agent de lire, mettre à jour et sauvegarder les informations de chaque patient.

- L'agent peut lire les données de tous les patients au démarrage.
- L'agent met à jour l'historique quotidien du patient après chaque échange.
- Les données sont sauvegardées automatiquement dans le fichier JSON.
- Un message d'erreur s'affiche si le fichier est introuvable ou corrompu.

Fonctionnalité 2 : Prise de contact et collecte des données

Description : L'agent envoie automatiquement chaque matin un email au patient contenant un lien personnalisé vers l'interface web de suivi. Le patient accède à cette interface depuis son navigateur pour répondre aux questions de l'agent. En cas de malaise, le patient peut également contacter l'agent à tout moment via l'interface web du mode urgence.

- L'agent envoie chaque matin un email avec un lien personnalisé à chaque patient.
- Le patient accède à l'interface web et répond aux questions de l'agent via une interface de type chat.
- L'agent pose des questions structurées sur la glycémie, les médicaments et l'état général.
- L'agent communique avec le patient dans sa langue maternelle grâce à la traduction automatique.
- Les données collectées sont immédiatement enregistrées dans la base.

Fonctionnalité 3 : Détection d'anomalies (rule-based)

Description : Appliquer des règles fixes pour identifier les valeurs de glycémie anormales ou les médicaments non pris.

- Une alerte est déclenchée si la glycémie est supérieure à 2,5 g/L (hyperglycémie).
- Une alerte est déclenchée si la glycémie est inférieure à 0,7 g/L (hypoglycémie).
- Une alerte est générée si le patient n'a pas pris ses médicaments 2 jours consécutifs.
- Si la glycémie est dans les limites normales mais que l'état décrit présente des symptômes suspects, une alerte de surveillance est transmise au médecin.

Fonctionnalité 4 : Analyse intelligente via LLM

Description : Utiliser le modèle LLM Mistral pour analyser les réponses textuelles du patient, détecter des symptômes suspects, vérifier la cohérence des réponses et traduire les messages de l'agent dans la langue du patient.

- Le LLM analyse les réponses en langage naturel du patient dans n'importe quelle langue.
- Le LLM identifie les symptômes suspects (fatigue, vision floue, vertiges...).
- Le LLM vérifie si la réponse du patient est compréhensible ou non.
- Le LLM traduit automatiquement les messages de l'agent dans la langue du patient.
- Le LLM ne propose jamais de diagnostic ou de traitement médical.

Fonctionnalité 5 : Escalade vers le médecin

Description : En cas d'anomalie critique, l'agent génère automatiquement une notification destinée au médecin responsable du patient.

- Une alerte est envoyée par email au médecin responsable contenant le nom du patient et la valeur glycémique anormale.
- Une alerte est également générée si le patient n'a pas pris ses médicaments deux jours consécutifs.
- Si la glycémie est normale mais que les symptômes décrits sont suspects, une alerte de surveillance est transmise au médecin.
- L'alerte est envoyée immédiatement après la détection de l'anomalie.
- L'agent ne prend aucune décision médicale, il alerte uniquement.

Fonctionnalité 6 : Conseils personnalisés

Description : Fournir au patient des conseils automatiques adaptés à son état du jour, affichés directement dans l'interface web.

- Le conseil est différent selon que le patient est en hyperglycémie, hypoglycémie, ou stable.
- Le conseil est affiché dans la langue du patient.
- Le conseil ne contient jamais de prescription médicale.
- Le conseil est formulé de manière simple et compréhensible.

Fonctionnalité 7 : Tableau de bord médecin

Description : Un tableau de bord web permettant au médecin de consulter en temps réel l'état de ses patients.

- Le médecin peut consulter la liste de tous ses patients et leur dernière glycémie mesurée.
- L'historique complet de chaque patient est affiché sous forme de tableau.
- Le tableau de bord est accessible via un navigateur web.
- Les données sont lues directement depuis le fichier JSON et mises à jour à chaque rechargement de la page.

1.2.4 Spécification des besoins non fonctionnels

Pour assurer le bon fonctionnement du système et garantir la satisfaction des utilisateurs, des contraintes doivent être prises en compte tout au long de l'élaboration du projet :

Sécurité et éthique :

- L'agent ne fournit aucun conseil médical direct (guardrail obligatoire).
- Aucune donnée réelle de patient n'est utilisée, uniquement des données synthétiques.
- Toute situation critique est systématiquement escaladée vers un humain.
- Les réponses du LLM sont filtrées pour éviter tout contenu médical prescriptif.
- L'accès aux interfaces web est protégé par un mot de passe propre à chaque patient.

Performance :

- L'agent détecte les anomalies immédiatement après réception des données.
- Les alertes critiques sont générées sans délai supplémentaire après détection.
- Les messages de l'agent s'affichent en temps réel dans l'interface web du patient.

Maintenabilité :

- Code Python organisé en modules distincts (agent, base de données, LLM, alertes, serveur web).
- La base de données JSON est facilement modifiable pour ajouter de nouveaux patients.
- Le tableau de bord web et les interfaces patient sont séparés du code principal et peuvent être modifiés indépendamment.

Compatibilité :

- Le prototype fonctionne sur Windows, Linux et macOS.
- Les dépendances sont listées dans un fichier `requirements.txt`.
- Les interfaces web sont accessibles depuis n'importe quel navigateur moderne.
- Seul l'appel à l'API Mistral nécessite une connexion internet.

Facilité :

- Le tableau de bord web et les interfaces patient fonctionnent en local sans connexion externe.
- L'interface web est simple et intuitive pour les patients et les médecins.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 AMANDA

AMANDA (Automated Multilingual Agent for Nurse-assisted Diabetes Assessment) est un agent conversationnel développé en 2021 dans le cadre d'une recherche académique à Singapour. Il s'agit d'un agent vocal multilingue conçu pour aider les patients diabétiques à gérer leur maladie. AMANDA utilise une interface vocale naturelle avec un accent local pour communiquer avec les patients. Son objectif principal est de répondre aux questions des patients sur leur diabète, leur alimentation et leur traitement.

Cependant, AMANDA présente une limite importante : il s'agit d'un système réactif, il attend que le patient prenne l'initiative de lui parler. Il ne contacte pas les patients de manière proactive et ne dispose pas de mécanisme d'alerte automatique vers le médecin en cas de situation critique.

1.3.2 Dia-Vera

Dia-Vera est un agent conversationnel intégré dans l'application mobile « My Diabetes Care », développée en 2025 et testée au Pakistan. Dia-Vera aide les patients

diabétiques à gérer leur maladie à domicile en répondant à leurs questions sur la glycémie, la nutrition, l'activité physique et la prise de médicaments. Les résultats ont montré que Dia-Vera a répondu correctement à 88,86 % des questions posées par les patients, et que son utilisation a amélioré l'adhérence médicamenteuse des patients.

Cependant, comme AMANDA, Dia-Vera présente des limitations importantes : le patient doit lui-même ouvrir l'application et initier la conversation chaque jour. De plus, Dia-Vera ne dispose pas de mécanisme de détection d'anomalies glycémiques ni d'escalade automatique vers le médecin en cas de situation critique.

1.3.3 Comparaison avec DiaboCare Agent

Critère	AMANDA	Dia-Vera	DiaboCare Agent
Mode de contact	Réactif	Réactif	Réactif + Proactif
Interface	Vocale	Application mobile	Interface web
Détection d'anomalies	✗	✗	✓
Alerte médecin	✗	✗	✓
Mode urgence	✗	✗	✓
Multilingue	✓	✗	✓
Suivi médicaments	✗	✓	✓

TABLE 1.1 – Comparaison entre AMANDA, Dia-Vera et DiaboCare Agent

Contrairement à AMANDA et Dia-Vera qui sont des systèmes réactifs nécessitant que le patient initie la conversation, DiaboCare Agent contacte proactivement les patients chaque jour par email avec un lien personnalisé vers l'interface web. De plus, DiaboCare Agent est le seul système parmi les trois à disposer d'un mécanisme de détection d'anomalies glycémiques combinant des règles médicales fixes et un modèle de langage, ainsi qu'un système d'alerte automatique par email vers le médecin responsable en cas de situation critique.

1.4 Méthodologie

1.4.1 Description de la méthodologie de gestion de projet

Le modèle en cascade, connu sous le nom de Waterfall en anglais, est une approche linéaire et séquentielle des différentes phases et activités d'un projet nécessaires à la livraison des livrables finaux. Cette méthode implique une progression étape par étape, où chaque phase du projet doit être complétée avant de passer à la suivante. Elle offre

une vision claire et structurée du déroulement du projet, ce qui facilite le suivi de l'avancement et la gestion des priorités. Dans le cadre de notre projet DiaboCare Agent, cette approche nous a permis d'avancer de manière organisée, en commençant par le cahier des charges, puis l'étude des projets existants, la conception de l'architecture, le développement, les tests et enfin la rédaction du rapport final.

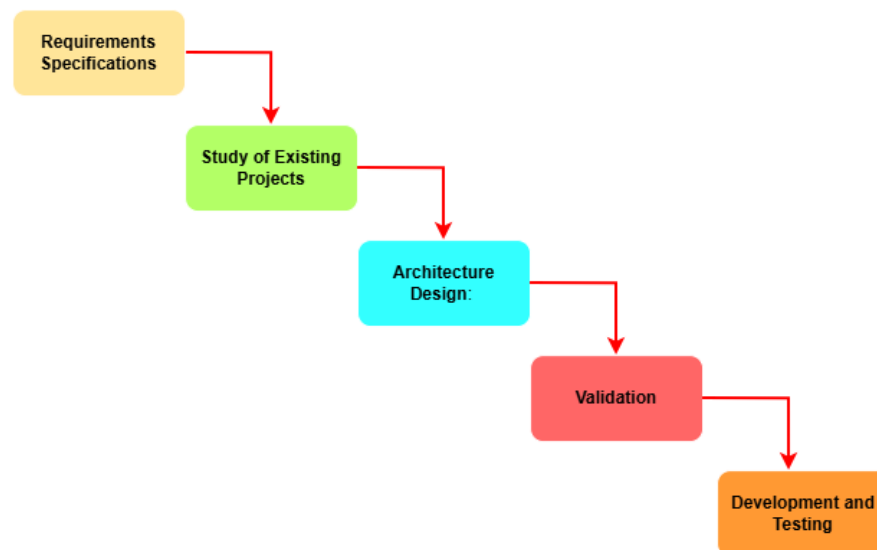


FIGURE 1.1 – Schéma méthode en cascade (Waterfall)

1.4.2 Justification du choix

La méthode en cascade est vraiment la plus adaptée à ce projet. Elle se déroule de manière logique : chaque phase s'appuie sur la précédente. On ne pouvait pas commencer le développement sans avoir défini clairement les besoins dans le cahier des charges. De même, on ne pouvait pas tester sans avoir terminé le développement. Cette méthode nous a donné une vue d'ensemble très claire du projet dès le début, ce qui a vraiment aidé à répartir les tâches de manière efficace et à suivre facilement l'avancement du projet. Ses phases principales sont :

Cahier des charges : C'est la phase initiale où les besoins du projet ont été définis, les acteurs du système identifiés, les fonctionnalités attendues de l'agent DiaboCare précisées, et le périmètre du projet délimité.

Étude des projets existants : Analyse des solutions similaires déjà développées dans le domaine du suivi des patients diabétiques, notamment AMANDA et Dia-Vera, afin de situer le travail par rapport à l'état de l'art et d'identifier les apports de notre solution.

Conception de l'architecture : Définition de l'architecture de l'agent basée sur le paradigme ReAct, identification des modules du système (agent, LLM, outils, dashboard, interfaces web), et choix des technologies utilisées (Python, Mistral, Flask,

JavaScript).

Développement : Implémentation complète du prototype en Python, incluant l’agent ReAct, l’intégration du LLM Mistral, le système d’alertes par email, le tableau de bord médecin, les interfaces web patient (mode quotidien et mode urgence), et le système de traduction automatique multilingue.

Tests et évaluation : Vérification du bon fonctionnement du système sur des données simulées, mesure des métriques de performance.

Rapport final : Documentation complète du travail réalisé, couvrant le contexte clinique, l’architecture de l’agent, les résultats d’évaluation, et la discussion éthique.

1.5 Planification

1.5.1 Diagramme de Gantt

Notre projet DiaboCare Agent est géré en suivant un découpage chronologique en phases, qui spécifie ce qui doit être fait et dans quel ordre. Pour représenter cette répartition, nous utilisons un diagramme de Gantt, un type de graphique à barres qui illustre une série de tâches sur une période donnée. Ce diagramme affiche la liste des activités réalisées dans le projet, ainsi que leurs dates de début et de fin.



FIGURE 1.2 – Diagramme de Gantt de base

1.6 Équipe du travail

Les membres de l’équipe de travail de ce projet sont les suivants :

GOUALY Mohamed Amine : Élève ingénieur en première année, filière SSE à l’ENSIAS, encadré par Dr Mohamed KAYYALI.

Conclusion

Dans ce qui précède, nous avons situé le projet DiaboCare Agent dans son contexte global en décrivant la problématique du suivi des patients diabétiques, les objectifs du projet, le cahier des charges, ainsi que la méthodologie de développement adoptée et la planification suivie.

Sur la base de ces éléments, nous présenterons dans le chapitre suivant l'architecture détaillée de l'agent DiaboCare, les choix technologiques effectués, et le détail des fonctionnalités implémentées.

Conception

Introduction

La création d'un agent IA autonome nécessite une phase de planification très soigneuse. Cette phase permet de prendre des décisions éclairées sur la structure et les technologies à utiliser avant de commencer à mettre tout cela en œuvre. Dans ce chapitre, nous allons vous présenter l'architecture globale du système DiaboCare Agent. Nous vous expliquerons comment les différents composants fonctionnent ensemble et quels outils technologiques sont utilisés. Ensuite, nous nous concentrerons sur l'agent ReAct, qui est au cœur de notre système. Finalement, nous utiliserons des diagrammes pour illustrer comment notre système fonctionne dans différents scénarios.

2.1 Architecture générale du système

L'architecture du système DiaboCare Agent est organisée en modules distincts, chacun ayant un rôle bien défini. Cette organisation modulaire permet une meilleure maintenabilité du code et une séparation claire des responsabilités. Le système est composé des modules suivants :

dashboard.py : C'est le point d'entrée et le cerveau du système. Il s'agit d'un serveur web développé avec Flask, un framework Python léger. Ce fichier gère toutes les routes web du système, c'est-à-dire les adresses URL que les utilisateurs peuvent visiter. Il orchestre également toute la logique de conversation avec les patients étape par étape, en recevant leurs messages depuis l'interface web et en retournant les réponses appropriées.

LLM.py : Ce fichier gère la communication avec l'API Mistral, un modèle de langage artificiel externe. Il est utilisé pour trois tâches principales : analyser le texte écrit par le patient pour détecter des symptômes suspects d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, vérifier si le message du patient est compréhensible ou non, et traduire automatiquement

les messages de l'agent dans la langue du patient.

Tools.py : Ce fichier regroupe toutes les fonctions utilitaires du système. Il contient notamment les fonctions pour envoyer des emails d'alerte au médecin via le serveur Gmail, sauvegarder les données du patient dans la base de données, et envoyer automatiquement chaque matin un email aux patients avec un lien personnalisé vers leur interface de suivi.

Patients.json : C'est la base de données du système, stockée sous forme de fichier JSON. Elle contient pour chaque patient son nom, son mot de passe, l'adresse email de son médecin, l'adresse email du patient, sa langue préférée, son compteur de médicaments non pris, la date de sa dernière session de suivi, et l'historique complet de toutes ses mesures glycémiques.

PatientsInterface.html : C'est l'interface web destinée aux patients. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur web. Elle affiche une interface de type chat où les messages de l'agent et du patient s'affichent en temps réel. Cette interface fonctionne dans deux modes : le mode quotidien, où le patient reçoit un lien par email chaque matin, et le mode urgence, où le patient peut accéder à l'interface à tout moment en cas de malaise.

MedecinInterface.html : C'est l'interface web destinée au médecin. Elle offre un tableau de bord complet qui affiche la liste de tous les patients, leur dernière glycémie mesurée, et l'historique complet de chaque patient sous forme de tableau. Le médecin peut accéder à cette interface depuis son navigateur à tout moment.

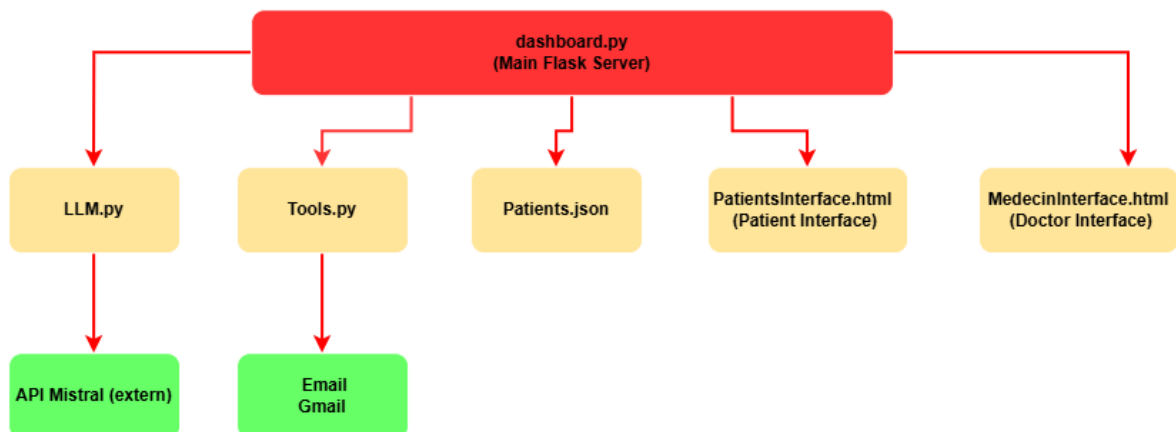


FIGURE 2.1 – Architecture générale du système DiaboCare Agent

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les fonctions d'un système du point de vue de l'utilisateur (appelé « acteur » en UML). Cet acteur ne doit pas nécessairement être un utilisateur humain. Le rôle peut également être attribué

à un système externe qui accède à un autre système. Ci-dessous nous représentons le diagramme de cas d'utilisation de notre système DiaboCare Agent :

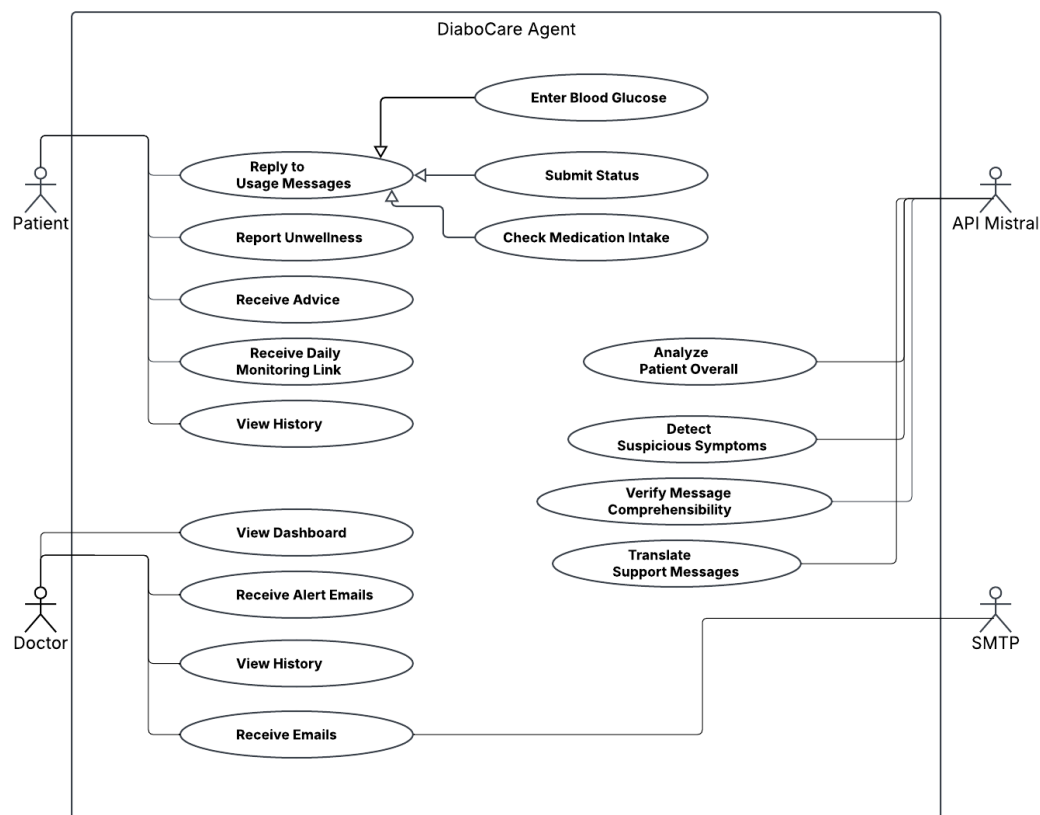


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation

2.3 Description des interactions

Interactions entre le patient et le système

La communication entre le patient et DiaboCare Agent constitue le cœur du système. L'agent a besoin de trois informations essentielles pour assurer un suivi complet de la santé du patient : la valeur glycémique, l'état de prise des médicaments, et l'état général du patient pour détecter d'éventuels symptômes. Ces informations sont collectées dans les deux modes de fonctionnement, quotidien et urgence.

Répondre aux messages : Chaque jour, l'agent DiaboCare envoie automatiquement un email au patient contenant un lien personnalisé vers son interface web de suivi. Le patient clique sur ce lien, accède à l'interface de chat, et répond aux questions de l'agent en fournissant ses informations de santé du jour.

Fournir la glycémie : Le patient mesure sa glycémie avec son appareil personnel, puis saisit la valeur obtenue en g/L dans l'interface web. L'agent analyse immédiatement

cette valeur selon les seuils médicaux définis : une valeur supérieure à 2,5 g/L indique une hyperglycémie, et une valeur inférieure à 0,7 g/L indique une hypoglycémie.

Fournir l'état général : Le patient décrit en langage naturel comment il se sent ce jour-là. Cette description textuelle est transmise au modèle de langage Mistral qui l'analyse pour détecter des symptômes suspects d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, même si la valeur glycémique mesurée est dans les limites normales.

Vérifier la prise des médicaments : L'agent demande au patient s'il a pris ses médicaments. Si le patient oublie de prendre ses médicaments pendant deux jours consécutifs, l'agent envoie automatiquement une alerte par email au médecin responsable.

Signaler un malaise (mode urgence) : En dehors de la tournée quotidienne, si le patient se sent mal à tout moment, il peut accéder directement à l'interface web du mode urgence. L'agent analyse son état, collecte sa glycémie, et détermine si une intervention médicale immédiate est nécessaire.

Recevoir des conseils : À la fin de chaque échange, l'agent envoie au patient un conseil personnalisé adapté à son état glycémique du jour. Ce conseil est différent selon que le patient est en hyperglycémie, en hypoglycémie, ou en état stable. Le conseil est formulé dans la langue du patient grâce au mécanisme de traduction automatique intégré.

Recevoir le lien de suivi quotidien : Chaque matin, l'agent envoie automatiquement un email personnalisé à chaque patient contenant un lien unique vers son interface web de suivi quotidien. Ce lien est généré dynamiquement avec le nom du patient intégré dans l'URL, ce qui permet à l'agent d'identifier automatiquement le patient dès qu'il ouvre la page, sans qu'il ait besoin de saisir son nom. Le patient clique simplement sur le lien reçu dans son email et accède directement à son interface de chat personnalisée.

Consulter l'historique : À la fin de chaque session de suivi, l'interface web affiche automatiquement l'historique complet du patient sous forme de tableau. Ce tableau contient toutes les mesures glycémiques précédentes, l'état général du patient, et la prise des médicaments jour par jour. Cela permet au patient de suivre l'évolution de sa santé dans le temps et de prendre conscience de ses habitudes.

Interactions entre le médecin et le système

Le médecin dispose de trois moyens d'interaction avec le système DiaboCare Agent.

Consulter le dashboard : Le médecin peut accéder à tout moment au tableau de bord web en ouvrant son navigateur et en saisissant l'adresse de l'interface médecin. Ce tableau de bord affiche la liste complète de ses patients avec leur dernière glycémie

mesurée et leur état général. Les patients en situation critique sont mis en évidence visuellement pour permettre au médecin d'identifier rapidement les cas nécessitant une attention immédiate.

Recevoir les emails d'alerte : Lorsque l'agent détecte une anomalie critique chez un patient, que ce soit une hyperglycémie, une hypoglycémie, des symptômes suspects détectés par le LLM, ou un oubli de médicaments deux jours consécutifs, il envoie automatiquement un email d'alerte au médecin responsable. Cet email contient le nom du patient et la nature de l'anomalie détectée, permettant au médecin de réagir rapidement sans avoir besoin de consulter le dashboard.

Consulter l'historique : Depuis le tableau de bord web, le médecin peut consulter l'historique complet de chaque patient sous forme de tableau détaillé. Ce tableau contient toutes les mesures glycémiques passées, l'état général déclaré par le patient, et la prise des médicaments jour par jour, permettant au médecin de suivre l'évolution de la santé de ses patients dans le temps.

Interactions avec l'API Mistral

L'API Mistral est un acteur externe du système qui joue un rôle central dans l'intelligence de DiaboCare Agent. Elle est appelée par le module LLM.py pour effectuer trois tâches distinctes.

Analyser l'état général du patient : Lorsque le patient décrit son état en langage naturel, ce texte est envoyé à l'API Mistral qui l'analyse et retourne une prédiction parmi quatre catégories : HYPERGLYCÉMIE SUSPECTÉE, HYPOGLYCÉMIE SUSPECTÉE, ÉTAT NORMAL, ou IMPOSSIBLE À DÉTERMINER. Cette analyse permet à l'agent de détecter des anomalies même lorsque la glycémie mesurée est dans les limites normales mais que les symptômes décrits sont suspects.

Vérifier la compréhensibilité du message : Avant d'analyser l'état du patient, l'API Mistral vérifie si le message envoyé est compréhensible et décrit bien un état de santé réel. Si le message est incohérent ou ne décrit pas un état de santé, l'agent demande au patient de reformuler sa réponse. Cette vérification accepte les messages dans n'importe quelle langue.

Traduire les messages de l'agent : L'API Mistral est également utilisée pour traduire automatiquement tous les messages de l'agent dans la langue du patient, qui est stockée dans la base de données JSON. Cela permet à DiaboCare Agent de communiquer avec des patients de différentes nationalités dans leur langue maternelle, sans aucune configuration supplémentaire.

Interactions avec le serveur SMTP

Le serveur Gmail SMTP est un acteur externe du système utilisé exclusivement pour l'envoi d'emails. Il intervient dans deux situations : lorsque l'agent détecte une

anomalie critique chez un patient et doit alerter le médecin responsable, et lorsque l'agent envoie chaque matin les liens de suivi quotidien personnalisés aux patients. Le serveur SMTP reçoit les demandes d'envoi générées par le module Tools.py et les achemine vers les boîtes email des destinataires concernés.

2.4 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité permet de représenter le flux des actions réalisées par le système DiaboCare Agent de manière séquentielle. Il illustre comment l'agent prend ses décisions à chaque étape du suivi patient, en tenant compte des différentes conditions médicales possibles. Nous présentons deux diagrammes distincts correspondant aux deux modes de fonctionnement du système.

Le premier diagramme représente le mode quotidien, où l'agent contacte automatiquement les patients chaque matin via un email contenant un lien personnalisé. Le second représente le mode urgence, où c'est le patient qui initie la conversation avec l'agent lorsqu'il ne se sent pas bien.

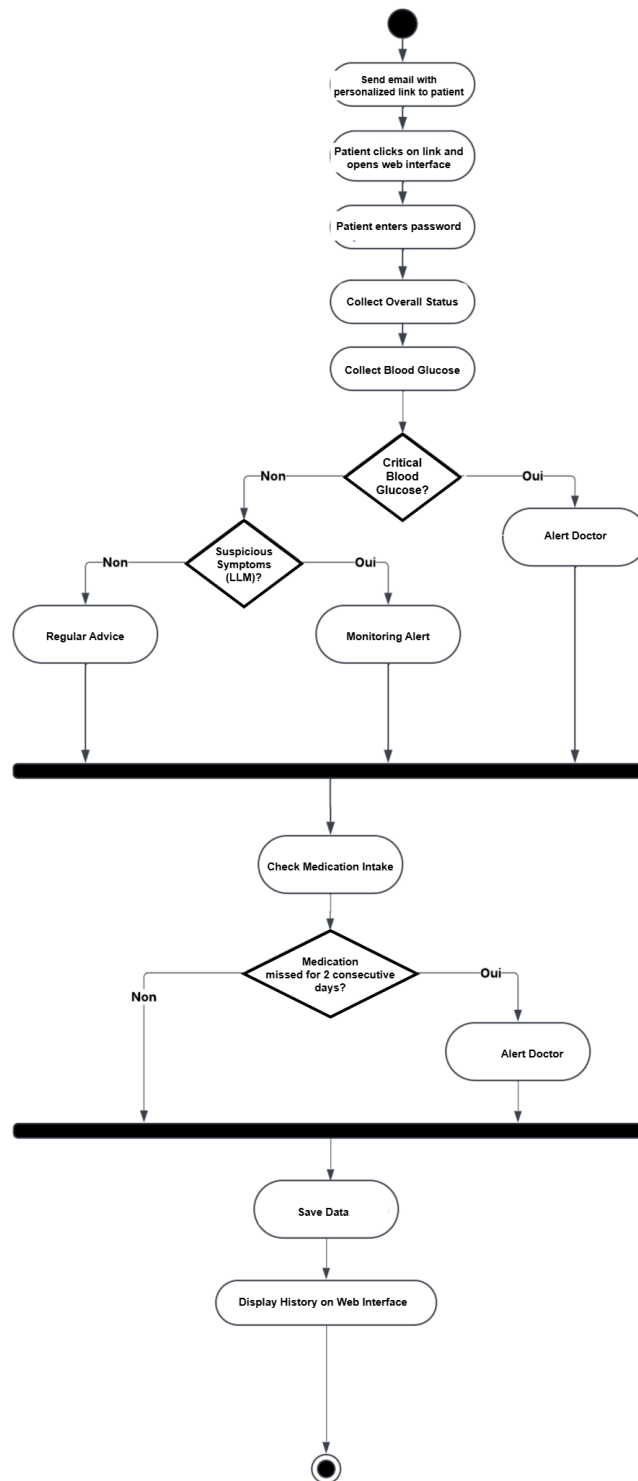


FIGURE 2.3 – Diagramme d'activité : Mode quotidien

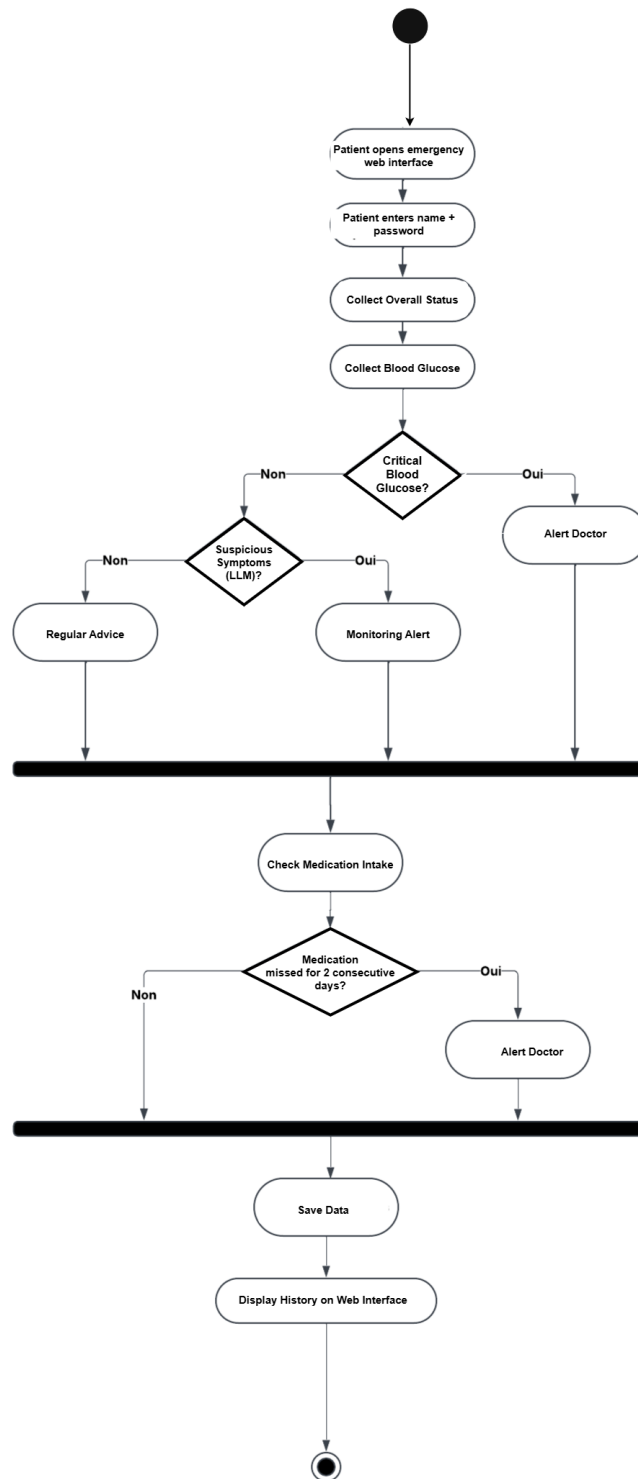


FIGURE 2.4 – Diagramme d'activité : Mode urgence

Bien que les deux modes soient différents concernant la manière d'initier la conversation, le mode quotidien étant déclenché par un email automatique envoyé par l'agent et le mode urgence étant initié par le patient lui-même, ils suivent tous les deux le même mécanisme de traitement une fois la discussion commencée. Dans la suite, nous allons voir ce mécanisme de fonctionnement commun aux deux modes en temps réel,

étape par étape, à travers le diagramme de séquence.

2.5 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter les interactions entre les différents acteurs du système dans un ordre chronologique précis. Il montre comment le patient, l'agent DiaboCare, l'API Mistral, le serveur Gmail et le médecin communiquent entre eux lors d'une session de suivi, depuis le premier message jusqu'à la fin de la conversation. Ci-dessous le diagramme de séquence illustrant le déroulement d'une session de suivi entre le patient et l'agent DiaboCare :

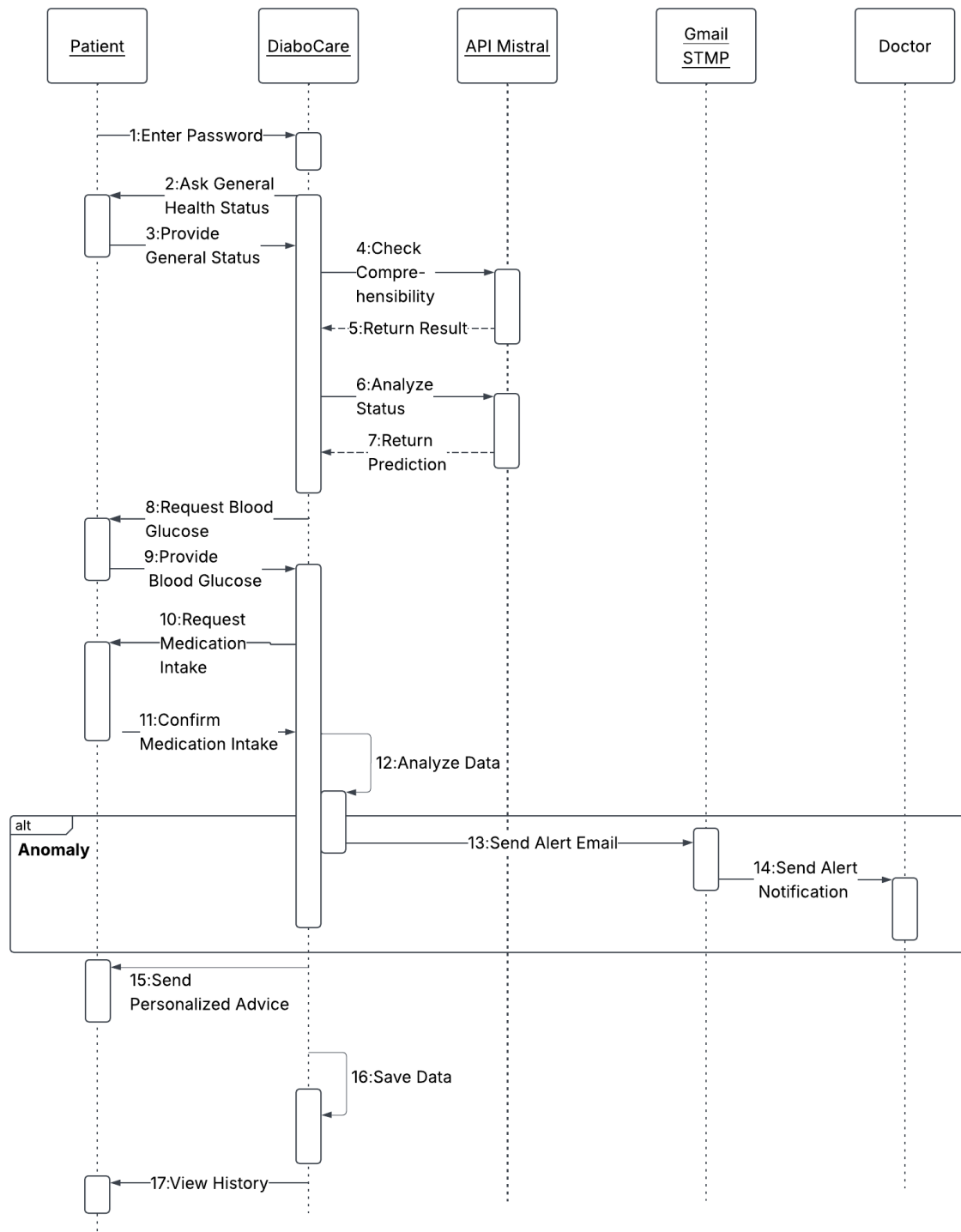


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence d’une session de suivi

Il est important de noter que dès le début de la session, l’agent lit automatiquement la langue du patient depuis le fichier Patients.json. Il transmet ensuite cette information au module LLM.py qui se charge de traduire tous les messages de l’agent dans la langue du patient avant de les afficher dans l’interface web. Ainsi, toute la communication entre l’agent et le patient se déroule dans la langue maternelle de ce dernier, sans aucune configuration supplémentaire de la part du patient.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception complète du système Dia-boCare Agent dans sa nouvelle version web. Nous avons commencé par décrire l'architecture générale du système et ses différents modules, notamment le serveur Flask `dashboard.py` qui constitue le point central du système, les interfaces web patient et médecin, ainsi que les modules `LLM.py` et `Tools.py`. Ensuite, nous avons présenté le diagramme de cas d'utilisation qui illustre les interactions entre les différents acteurs du système, à savoir le patient, le médecin, l'API Mistral et le serveur Gmail SMTP. Nous avons également détaillé le fonctionnement des deux modes de fonctionnement à travers les diagrammes d'activité, montrant comment l'agent prend ses décisions à chaque étape du suivi patient. Enfin, le diagramme de séquence a permis d'illustrer le mécanisme de communication commun aux deux modes en temps réel, depuis le premier message jusqu'à l'affichage de l'historique dans l'interface web.

Réalisation

Introduction

Après avoir effectué l'analyse et la conception du système DiaboCare Agent, nous nous intéressons dans ce chapitre à la réalisation concrète du prototype. Nous commencerons par un aperçu des outils utilisés, notamment les langages, les environnements de développement et les bibliothèques employées. Ensuite, nous présenterons les différentes fonctionnalités du système à travers des captures d'écran illustrant son fonctionnement réel.

3.1 Outils utilisés

3.1.1 Ressources logicielles

Visual Studio Code : Est un éditeur de code source gratuit et open source développé par Microsoft. Il supporte une large variété de langages de programmation et offre de nombreuses fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la complétion automatique et le débogage intégré. Il a été utilisé tout au long du développement du projet DiaboCare Agent pour écrire et organiser le code Python, HTML et CSS.

GitHub : Est une plateforme en ligne qui permet aux développeurs de stocker, partager et gérer leur code source. C'est un outil de contrôle de version qui facilite la collaboration et le suivi des modifications apportées au code. Le code source de DiaboCare Agent est hébergé sur GitHub avec deux branches distinctes : la branche **main** pour la première version terminal, et la branche **version-web** pour la nouvelle version web.

Git : Est un système de contrôle de versions utilisé pour gérer les modifications apportées au projet. Il permet de suivre les changements, de revenir en arrière si nécessaire

et de gérer les différentes versions du projet.

StarUML : Est un outil de modélisation UML utilisé pour concevoir les diagrammes du système, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence et le diagramme d'activité.

3.1.2 Langages et technologies

Python : Est un langage de programmation de haut niveau, simple et puissant, largement utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et du développement logiciel. Il constitue le langage principal de développement du projet DiaboCare Agent, utilisé pour implémenter le serveur web Flask, la logique de conversation avec les patients, le système d'alertes par email et la communication avec l'API Mistral.

JSON (JavaScript Object Notation) : Est un format léger d'échange de données, facile à lire et à écrire pour les humains. Il est utilisé dans notre projet comme base de données pour stocker les profils des patients, leur historique glycémique, le compteur de médicaments non pris, la langue du patient, et la date de la dernière session effectuée.

HTML/CSS : Sont les langages de base du web. HTML structure le contenu des pages web tandis que CSS gère leur apparence visuelle. Ils sont utilisés dans notre projet pour concevoir les deux interfaces web : l'interface patient et le tableau de bord médecin.

JavaScript : Est un langage de programmation utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Il est utilisé dans notre projet pour gérer la communication en temps réel entre le navigateur du patient et le serveur Flask, notamment l'envoi des messages et l'affichage des réponses de l'agent dans l'interface de chat.

3.1.3 Bibliothèques et framework

Flask : Est un framework web léger développé en Python. Il permet de créer des applications web de manière simple et rapide. Dans notre projet, Flask est utilisé comme serveur principal qui gère toutes les routes web, orchestre la logique de conversation avec les patients, et sert les interfaces web patient et médecin.

Mistral AI : Est un modèle de langage développé par la société française Mistral AI. Il est utilisé dans notre projet via son API pour trois tâches : analyser les réponses textuelles des patients pour détecter les symptômes suspects, vérifier la compréhensibilité des messages, et traduire automatiquement les messages de l'agent dans la langue du patient.

smtplib : Est une bibliothèque Python intégrée qui implémente le protocole SMTP.

Elle est utilisée dans notre projet pour envoyer automatiquement deux types d'emails : les alertes critiques au médecin en cas d'anomalie détectée, et les liens de suivi quotidien personnalisés aux patients chaque matin.

APScheduler : Est une bibliothèque Python qui permet de planifier l'exécution automatique de tâches à des heures précises. Elle est utilisée dans notre projet pour déclencher automatiquement l'envoi des emails quotidiens aux patients chaque matin à une heure définie.

3.2 Description de l'application

Dans cette partie, nous présentons notre travail en montrant des captures d'écran des interfaces les plus importantes de notre système DiaboCare Agent.

3.2.1 Interface web patient : Mode quotidien

Chaque jour, à une heure programmée, l'agent DiaboCare envoie automatiquement un email personnalisé à chaque patient enregistré dans la base de données. Cet email contient un lien unique vers l'interface web de suivi quotidien du patient. Ce lien est généré dynamiquement avec le nom du patient intégré dans l'URL, ce qui permet à l'agent d'identifier automatiquement le patient dès qu'il ouvre la page, sans qu'il ait besoin de saisir son nom manuellement.

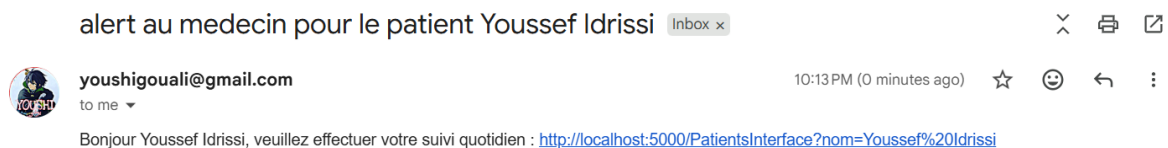


FIGURE 3.1 – Email de suivi quotidien reçu par le patient

Dès que le patient clique sur le lien reçu dans son email, l'interface web de chat s'ouvre automatiquement dans son navigateur. L'agent commence immédiatement la conversation par une salutation personnalisée, puis demande au patient toutes les informations nécessaires pour évaluer son état de santé du jour, notamment son état général, sa valeur glycémique et la prise de ses médicaments. La figure ci-dessous illustre un exemple de conversation entre le patient et l'agent DiaboCare :

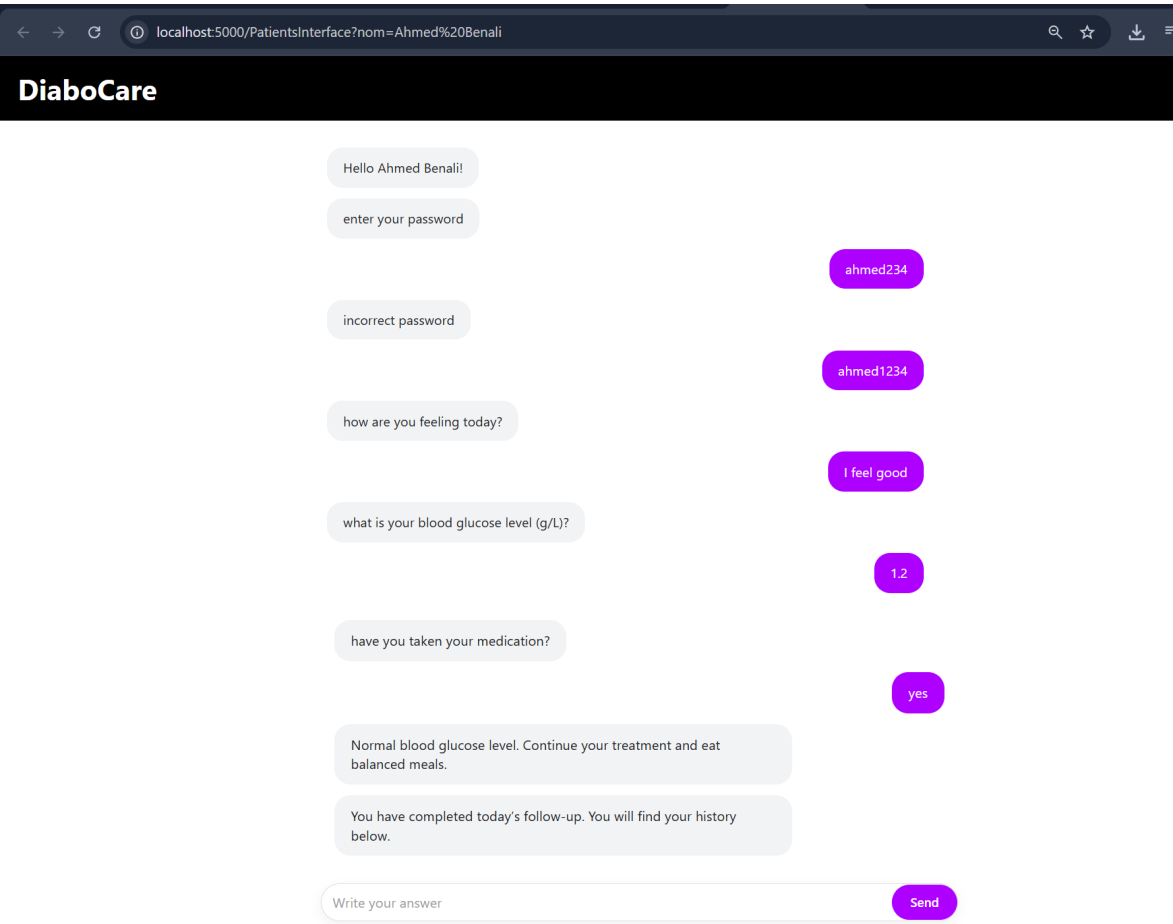


FIGURE 3.2 – Conversation entre le patient et l’agent DiaboCare : Mode quotidien

Une fois la discussion terminée, l’agent affiche automatiquement en bas de l’interface web l’historique complet du patient sous forme de tableau. Ce tableau contient toutes les sessions précédentes avec les dates, les valeurs glycémiques mesurées, l’état général déclaré et la prise des médicaments. Cela permet au patient de suivre l’évolution de sa santé dans le temps et de prendre conscience de son avancement. La figure ci-dessous montre l’historique affiché à la fin d’une session :

History			
DATE	BLOOD GLUCOSE (G/L)	MEDICATION	STATUS
2026-08-11	1	yup	bien
2026-08-11	1	oui	vertiges

FIGURE 3.3 – Historique du patient affiché à la fin d’une session

3.2.2 Interface web patient : Mode urgence

Contrairement au mode quotidien qui est initié par l'agent chaque matin, le mode urgence est déclenché par le patient lui-même. En effet, si le patient ne se sent pas bien à n'importe quel moment de la journée, il peut accéder directement à l'interface web du mode urgence depuis son navigateur sans attendre l'email quotidien. L'agent l'identifie, analyse son état, collecte sa glycémie et prend les mesures nécessaires en cas de situation critique. De même qu'en mode quotidien, l'historique complet du patient est affiché automatiquement à la fin de la session, permettant au patient de consulter l'évolution de sa santé. La figure ci-dessous montre un exemple de session en mode urgence :

The screenshot displays the DiaboCare web interface in emergency mode. The browser address bar shows the URL: localhost:5000/PatientsInterface/Modeurgent. The interface features a chat window with the following conversation:

- Agent: Hello !
- Agent: What is your name?
- Patient: ahmed benali
- Agent: enter your password
- Patient: ahmed1234
- Agent: how are you feeling today?
- Patient: good
- Agent: what is your blood glucose level in (g/L)?
- Patient: 1.1
- Agent: have you taken your medication?
- Patient: no
- Agent: Normal blood glucose level. Continue your treatment and eat balanced meals.
- Agent: You have completed today's follow-up. You will find your history below. To start a new session, refresh the page.

At the bottom, there is a 'History' section with a table showing the patient's previous session:

DATE	BLOOD GLUCOSE (G/L)	MEDICATION	STATUS
2026-08-11	1	yup	bien

FIGURE 3.4 – Session en mode urgence : conversation et historique du patient

3.2.3 Cas particuliers

Le système DiaboCare Agent est capable de gérer plusieurs cas particuliers selon l'état de santé du patient. Nous présentons dans cette section les cas les plus importants.

Cas liés à la glycémie

Cas 1 : Hyperglycémie

L'hyperglycémie est une situation où la valeur glycémique du patient dépasse le seuil normal de 2,5 g/L. Dans ce cas, l'agent détecte automatiquement l'anomalie, envoie immédiatement une alerte par email au médecin responsable, et affiche un conseil personnalisé au patient lui recommandant d'éviter les sucres rapides et de bien s'hydrater.

Chat interface showing a conversation:

- User: Hello !
- User: What is your name?
- System: fatima zahra rahmani
- User: entrez votre mot de passe
- System: fatima1234
- User: comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
- System: je me sens un peu fatigued
- User: quelle est votre glycémie en (g/L) ?
- System: 2.8
- User: avez-vous pris vos médicaments ?
- System: oui
- System: Hyperglycémie détectée ! Alerte envoyée au médecin, Mangez quelque chose de sucré immédiatement
- System: Vous avez terminé le suivi d'aujourd'hui. Vous trouverez votre historique ci-dessous. Pour commencer une nouvelle session, rafraîchissez la page.
- User input field: Write your answer
- Send button: Send

FIGURE 3.5 – Cas particulier 1 : Hyperglycémie détectée

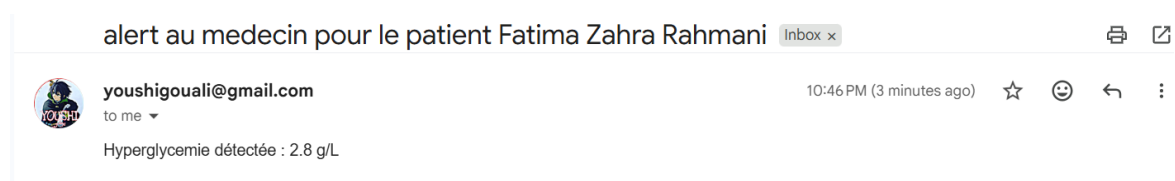


FIGURE 3.6 – Email d'alerte envoyé au médecin : Hyperglycémie

Cas 2 : Hypoglycémie

L'hypoglycémie est une situation où la valeur glycémique du patient est inférieure au seuil normal de 0,7 g/L. Ce cas est particulièrement dangereux car il peut entraîner

des complications graves. L'agent détecte l'anomalie, alerte immédiatement le médecin par email, et conseille au patient de consommer quelque chose de sucré immédiatement.

Hello !

What is your name?

fatima zahra rahmani

entrez votre mot de passe

fatima1234

comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

Je tremble depuis ce matin

quelle est votre glycémie en (g/L) ?

0.4

avez-vous pris vos médicaments ?

oui

Hypoglycémie détectée ! Alerte envoyée au médecin, Mangez quelque chose de sucré immédiatement

Vous avez terminé le suivi d'aujourd'hui. Vous trouverez votre historique ci-dessous. Pour commencer une nouvelle session, rafraîchissez la page.

Write your answer

Send

FIGURE 3.7 – Cas particulier 2 : Hypoglycémie détectée

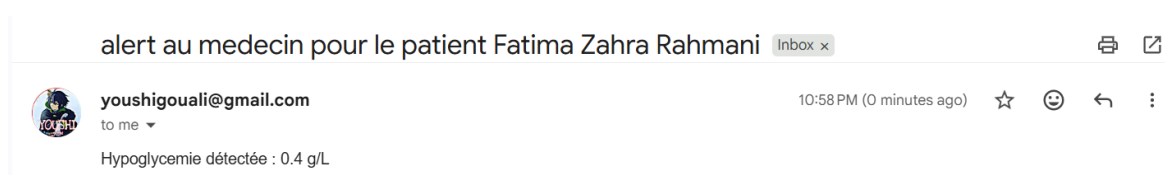


FIGURE 3.8 – Email d'alerte envoyé au médecin : Hypoglycémie

Cas 3 : Prédiction de maladie d'après les symptômes

Ce cas est le plus innovant du système. Même si la glycémie du patient est dans les limites normales, l'agent peut détecter une anomalie potentielle en analysant l'état décrit par le patient grâce au modèle de langage Mistral. Par exemple, si le patient décrit des vertiges et des tremblements, le LLM peut prédire une hypoglycémie suspectée et envoyer une alerte de surveillance au médecin, même en l'absence d'une valeur glycémique critique.

Hello !

What is your name?

fatima zahra rahmani

entrez votre mot de passe

fatima1234

comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

Je tremble depuis ce matin

quelle est votre glycémie en (g/L) ?

1.3

avez-vous pris vos médicaments ?

oui

Symptômes suspects détectés. (HYPERGLYCÉMIE SUSPECTÉE).Alerte envoyée au médecin..

Vous avez terminé le suivi d'aujourd'hui. Vous trouverez votre historique ci-dessous. Pour commencer une nouvelle session, rafraîchissez la page.

Write your answer

Send

FIGURE 3.9 – Cas particulier 3 : Glycémie normale mais symptômes suspects

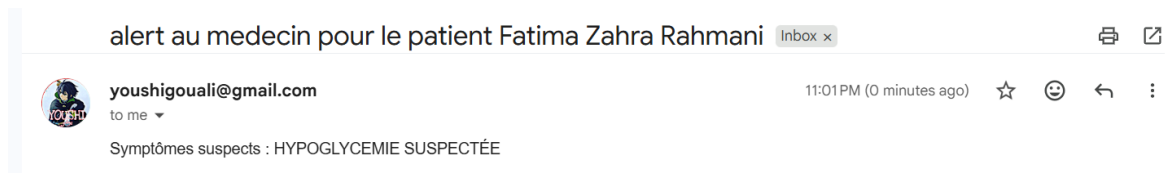


FIGURE 3.10 – Email d’alerte de surveillance envoyé au médecin

Cas 4 : Oubli de médicaments deux jours consécutifs

Dans le cadre du mode quotidien, l’agent surveille non seulement la glycémie du patient mais aussi son adhérence médicamenteuse. Si le patient déclare ne pas avoir pris ses médicaments lors de deux sessions consécutives, l’agent détecte automatiquement cette situation et envoie une alerte spéciale au médecin responsable. Cette fonctionnalité est particulièrement importante car l’oubli répété des médicaments peut entraîner une déstabilisation du taux de glycémie et des complications graves pour le patient diabétique. Le compteur de médicaments non pris est sauvegardé dans le fichier Patients.json et se remet à zéro automatiquement dès que le patient reprend son traitement. La figure ci-dessous illustre ce cas :

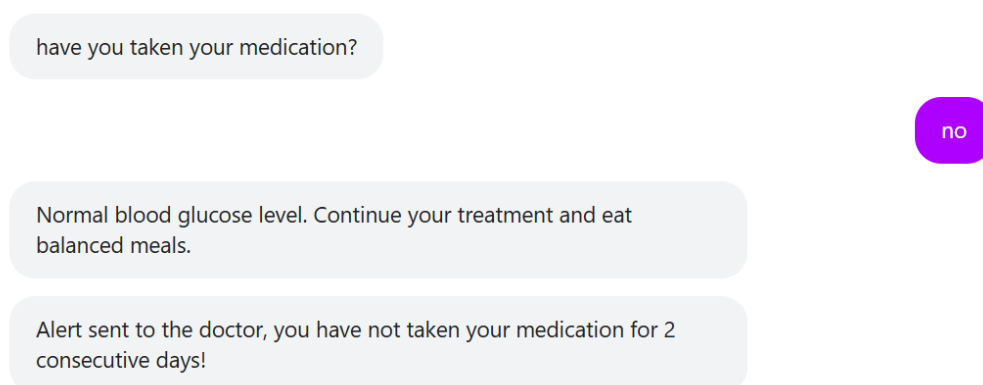


FIGURE 3.11 – Cas particulier 4 : Oubli de médicaments deux jours consécutifs



FIGURE 3.12 – Email d’alerte envoyé au médecin : Oubli de médicaments

Cas 5 : Gestion des erreurs

DiaboCare Agent est conçu pour ne tolérer aucune erreur dans les données fournies par le patient. Le système vérifie chaque information reçue avant de continuer la conversation.

En mode urgence, si le patient saisit un nom qui ne correspond à aucun patient enregistré dans la base de données, l’agent refuse de continuer la discussion et demande au patient de vérifier son nom.

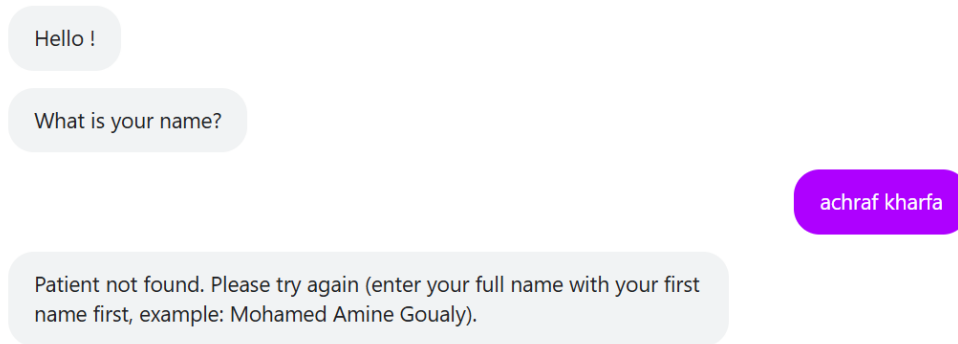


FIGURE 3.13 – Gestion des erreurs : Nom du patient introuvable

Dans les deux modes, le mot de passe saisi par le patient doit correspondre exactement à celui enregistré dans le fichier Patients.json. Si le mot de passe est incorrect, l'agent refuse d'accéder aux étapes suivantes et demande au patient de réessayer.



FIGURE 3.14 – Gestion des erreurs : Mot de passe incorrect

Pour la valeur glycémique, l'agent vérifie que la valeur saisie est bien un nombre décimal valide. Si le patient saisit une valeur incorrecte comme du texte ou un caractère non numérique, l'agent affiche un message d'erreur et demande au patient de saisir une valeur correcte.

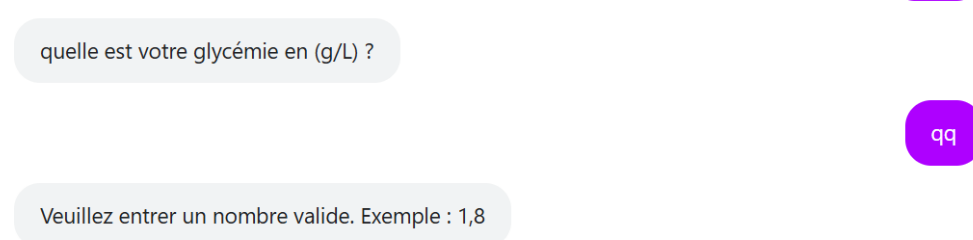


FIGURE 3.15 – Gestion des erreurs : Valeur glycémique invalide

Pour la description de l'état général, le LLM Mistral vérifie que le message du patient décrit bien un état de santé réel et compréhensible. Si le message est incohérent ou ne décrit pas un état de santé, l'agent demande au patient de reformuler sa réponse.

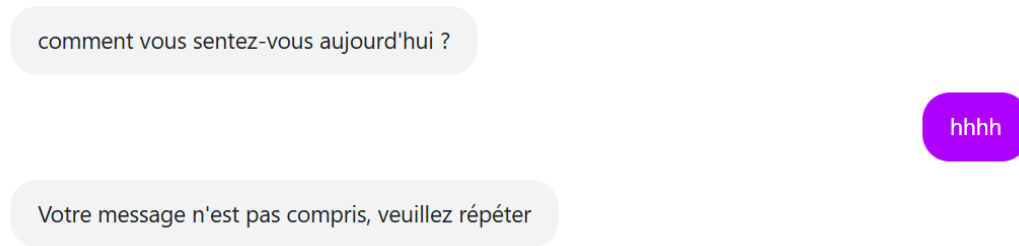


FIGURE 3.16 – Gestion des erreurs : Message du patient non compris

Enfin, une fois la session de suivi terminée dans les deux modes, l'interface web informe le patient que la session est terminée et qu'il ne peut plus envoyer de nouveaux messages. Pour commencer une nouvelle session, le patient doit rafraîchir la page.

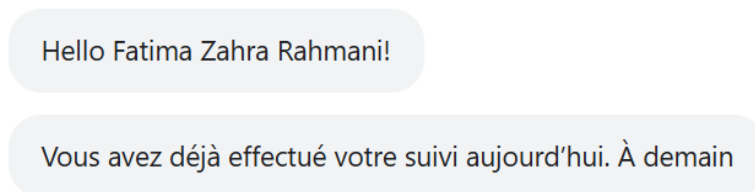


FIGURE 3.17 – Suivi quotidien déjà effectué par le patient

3.2.4 Base de données JSON

La base de données du système DiaboCare Agent est stockée dans un fichier JSON nommé Patients.json. Ce format a été choisi pour sa simplicité, sa lisibilité et sa facilité de manipulation avec le langage Python. Contrairement aux bases de données relationnelles classiques qui nécessitent un serveur dédié, le fichier JSON fonctionne directement en local sans aucune configuration supplémentaire, ce qui convient parfaitement au contexte d'un prototype.

Ce fichier est mis à jour automatiquement après chaque session de suivi. Il est lu par le serveur Flask au démarrage et à chaque nouvelle conversation, et modifié à la fin de chaque session pour sauvegarder les nouvelles données collectées.

```
{
  "id": 1,
  "Nom": "Ahmed Benali",
  "Age": 55,
  "Mot_passe": "ahmed1234",
  "langue": "Anglais",
  "Compteur_med": 0,
  "derniere_session": "2026-09-03",
  "Email_patient": "mohamedaminegoualy@gmail.com",
  "Historique": [
    {
      "date": "2026-08-11",
      "Glycemie": 1.0,
      "Etat": "bien ",
      "Medicament_pris": "yup"
    },
    {
      "date": "2026-08-11",
      "Glycemie": 1.0,
      "Etat": "vertiges",
      "Medicament_pris": "oui"
    }
  ],
  "Medecin": "Dr. Karimi",
  "Email_med": "mohamedaminegoualy@gmail.com"
},
```

FIGURE 3.18 – Structure de la base de données Patients.json

3.2.5 Dashboard médecin

Le tableau de bord web constitue le point d'accès du médecin au système Diabo-Care Agent. Il est accessible à tout moment depuis n'importe quel navigateur, ce qui permet au médecin de consulter l'historique complet de tous ses patients sans attendre la prochaine consultation. Pour chaque patient, le tableau de bord affiche son nom, le médecin responsable, la date de la dernière mesure, la dernière glycémie relevée, la prise des médicaments et l'état général déclaré, suivis d'un tableau reprenant l'ensemble des sessions passées jour par jour. Les patients en situation critique sont mis en évidence visuellement, ce qui permet au médecin d'identifier immédiatement les cas nécessitant une attention urgente.

Cette visibilité permanente augmente considérablement la qualité de la prise en charge des patients. Le médecin ne se contente plus des informations recueillies lors des consultations espacées dans le temps : il dispose d'un suivi continu qui lui permet d'observer l'évolution réelle de la glycémie de chaque patient, de repérer les tendances anormales avant qu'elles ne deviennent dangereuses, et de vérifier l'adhérence médicamenteuse. Combiné aux alertes envoyées automatiquement par email, le tableau de bord réduit ainsi le risque de complications graves et de réhospitalisations, tout en renforçant le lien entre le médecin et ses patients.

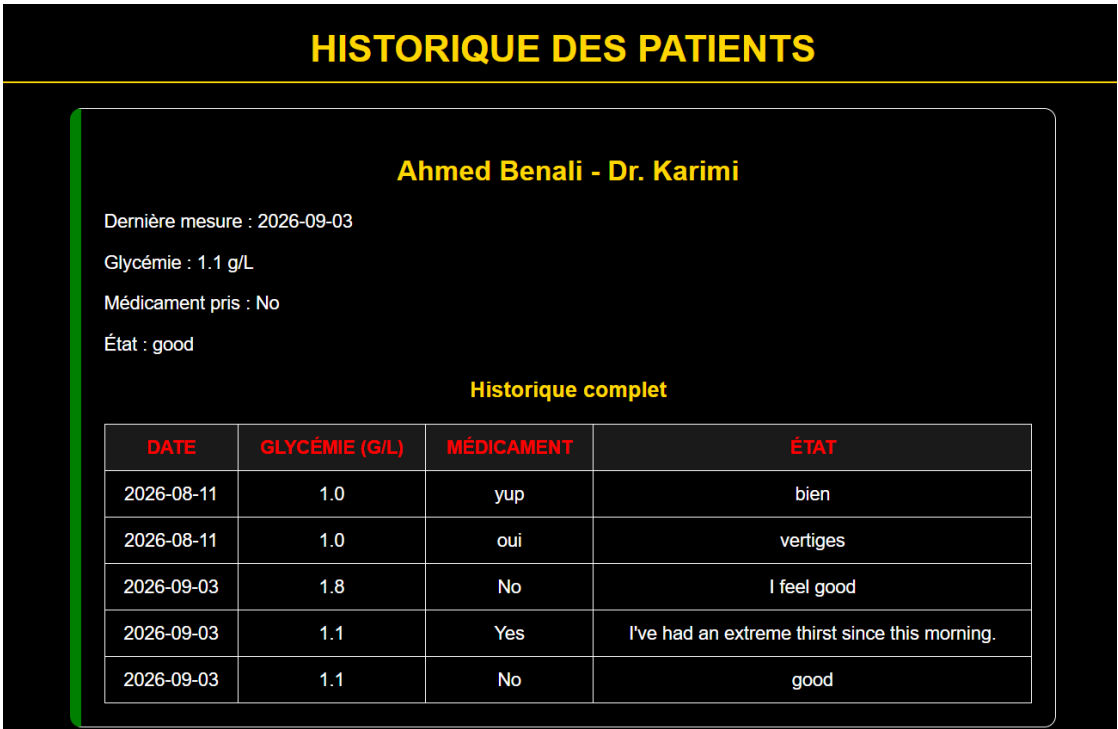


FIGURE 3.19 – Tableau de bord médecin : historique complet des patients

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les outils et technologies utilisés pour le développement du prototype DiaboCare Agent dans sa nouvelle version web, notamment Python, Flask, Mistral AI, smtplib et APScheduler. Ensuite, nous avons démontré les fonctionnalités principales du système à travers des captures d’écran illustrant le mode quotidien, le mode urgence, les cas particuliers, la gestion des erreurs et la base de données JSON.

Le prototype développé répond aux objectifs fixés au début du stage : un agent IA autonome capable de surveiller les patients diabétiques via des interfaces web accessibles depuis le navigateur, de détecter les anomalies, d’alerter les médecins en cas de situation critique, et de communiquer avec les patients dans leur langue maternelle, le tout sans aucune intervention humaine.

Conclusion Générale

Ce stage m'a permis de concevoir et développer DiaboCare Agent, un système de suivi automatisé des patients diabétiques basé sur un agent IA autonome avec des interfaces web. En combinant un serveur Flask, le modèle de langage Mistral, des règles médicales fixes, un système d'alertes par email, un mécanisme de traduction automatique multilingue et deux interfaces web pour les patients et les médecins, j'ai réalisé un prototype fonctionnel qui se distingue des solutions existantes comme AMANDA et Dia-Vera par sa capacité à contacter proactivement les patients, à détecter les anomalies de manière multimodale, à communiquer dans plusieurs langues, et à alerter automatiquement les médecins en cas de situation critique.

Ce stage m'a également permis d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle agentique, des modèles de langage, du développement web avec Flask et JavaScript, et de la planification de tâches automatiques. Cependant, le système présente certaines limites liées au contexte du stage, notamment l'utilisation de données simulées et la dépendance à l'API Mistral gratuite, ce qui ouvre des perspectives d'amélioration futures telles que l'intégration avec de vrais systèmes de messagerie comme WhatsApp, le déploiement sur un serveur en ligne accessible depuis n'importe où, et l'extension du système à d'autres maladies chroniques.

Bibliographie

- [1] <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
- [2] <https://www.nature.com/articles/s41598-025-24172-8>
- [3] <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [4] <https://arxiv.org/abs/2105.09490>
- [5] <https://arxiv.org/abs/2606.04952>
- [6] <https://docs.mistral.ai>
- [7] <https://flask.palletsprojects.com>
- [8] <https://github.com/AminRAM1/DiaboCare>